

MELHORA NO ESTUDO: um sistema para melhorar a didática de conteúdos acadêmicos

Matheus R. RIBEIRO¹; Paulo C. dos SANTOS²

RESUMO

O projeto é um sistema inteligente que utiliza inteligência artificial para transformar videoaulas em materiais de estudo estruturados e interativos. A partir da URL de um vídeo do YouTube, o sistema gera automaticamente resumos, atividades, transcrições temáticas, fórmulas, flashcards e tópicos estruturados, além de disponibilizar um chat de conversação (API-GEMINI) para esclarecimento de dúvidas. O sistema utiliza tecnologias como, principalmente, Django, typescript, python, HTML, CSS, GEMINI etc, seguindo uma metodologia estruturada de Engenharia de Software. Com o objetivo, do produto final, de promover a aprendizagem ativa e centralizar recursos educacionais em um único ambiente digital, tornando o processo de aprendizado e fixação mais eficiente, personalizado e direto.

Palavras-chave: Aprendizado; Eficiência; GEMINI; Typescript; Transcrição; Resumo.

1. INTRODUÇÃO

A rotina cada vez mais intensa dos estudantes limita o tempo disponível para acompanhar aulas extensas — muitas vezes com mais de uma hora de duração — ou assistir a diversos vídeos para compreender um único tema. Essa sobrecarga faz com que o aprendizado se torne fragmentado e pouco eficiente, já que a simples exposição ao conteúdo não garante assimilação nem retenção.

De acordo com Ayumi Nakaba Shibayama e Iara Maria Bruz (2021), em estudo realizado na Universidade Federal do Paraná sobre evasão no ensino remoto, **a falta de tempo é um dos principais fatores que levam alunos a abandonar disciplinas**, evidenciando a necessidade de estratégias que otimizem o estudo e o gerenciamento do tempo

Nesse contexto, a inteligência artificial apresenta-se como recurso promissor para apoiar processos educacionais personalizados e automatizados; transformar videoaulas em **pontos principais, testes, flashcards, resumos e anotações** surge como um grande facilitador. Segundo a UNESCO, soluções baseadas em IA podem contribuir para experiências de aprendizagem mais adaptativas e acessíveis (UNESCO, 2023). Além disso, estudos recentes apontam que sistemas de inteligência artificial generativa podem auxiliar estudantes na produção de materiais de estudo e no esclarecimento de dúvidas de forma contextualizada (DENNY et al., 2024). Diante disso, o presente

1

2

trabalho aborda a seguinte questão: de que maneira uma plataforma web pode transformar links de vídeos do YouTube em aulas estruturadas e interativas, favorecendo o estudo ativo? O objetivo geral consiste em desenvolver o “NewStudy”, nome dado ao sistema, projetado para ser um ambiente capaz de gerar, organizar e disponibilizar materiais de estudo com apoio de IA.

2. MATERIAL E MÉTODOS: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A proposta baseia-se na **aprendizagem ativa**, em que a retenção aumenta quando o estudante pratica recuperação, comparação e reorganização das informações. Ferramentas como **flashcards** e **quizzes** estimulam revisão frequente e consolidam o conhecimento. Ambientes digitais que unem **conteúdo**, prática e feedback reduzem a fragmentação e fortalecem a autonomia do aprendiz.

O uso de **chatbots** e **modelos generativos** oferece respostas contextualizadas e apoio sob demanda do usuário. O **sistema** integra tutor inteligente, geração automática de conteúdo e interação textual, criando um ambiente dinâmico, centrado no estudante e voltado para revisão contínua, fixação e no aprendizado.

3. MATERIAL E MÉTODOS

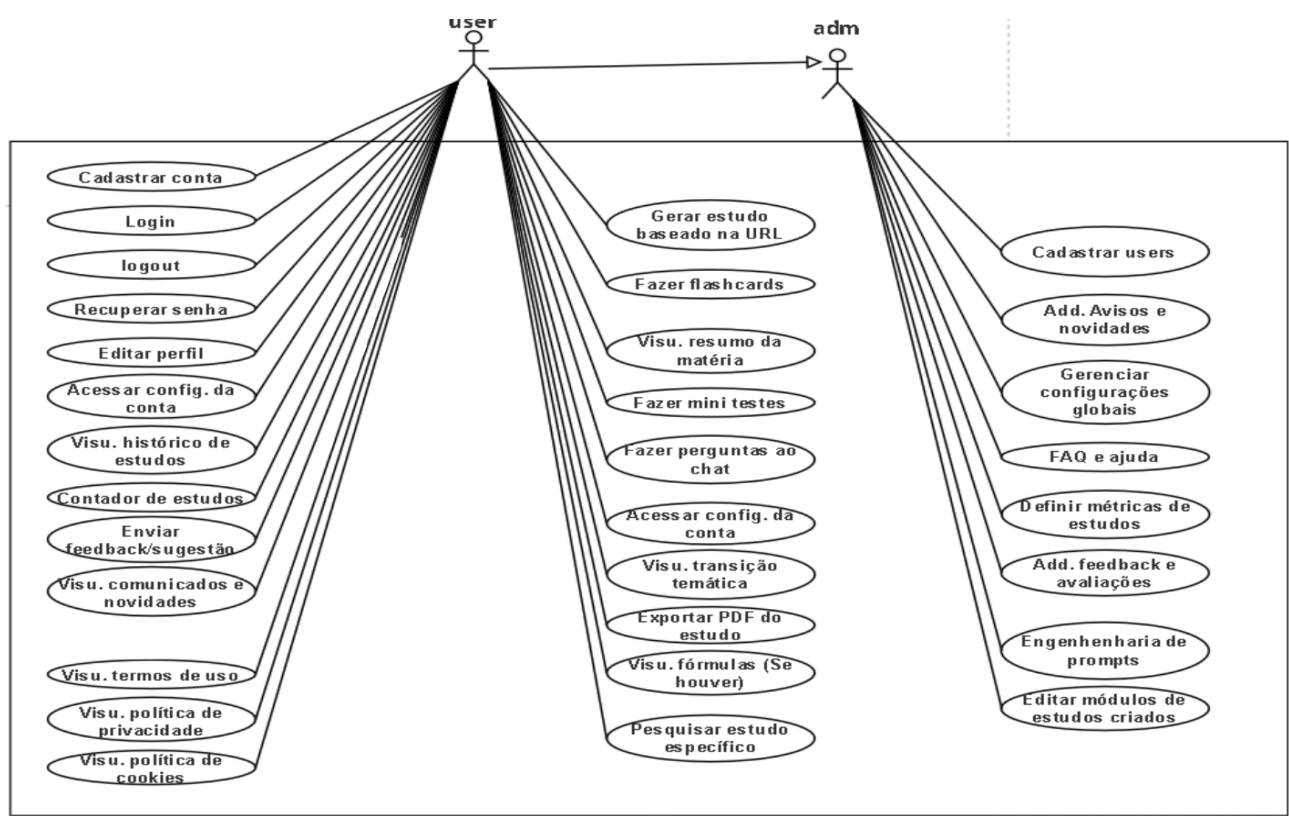
Este projeto foi desenvolvido como parte de um trabalho acadêmico no curso técnico em Informática do IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho, com o objetivo de criar um sistema educacional interativo utilizando recursos da web. Os materiais utilizados para o desenvolvimento incluíram, um notebook com processador Intel Core i5, armazenamento em nuvem por meio do Google Drive, e ferramentas de desenvolvimento como Visual Studio Code (VSCode), GitHub para versionamento de código, e as linguagens HTML, CSS, Python com o framework Django, Typescript, Node.js, Javascript, React, Vite, Tailwind CSS, PostgreSQL. Para a parte generativa e o chat do sistema, foi utilizado a API do GEMINI flash. A metodologia adotada seguiu os princípios clássicos da Engenharia de Software.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Até o momento, o desenvolvimento do sistema encontra-se em estágio avançado, com as etapas iniciais devidamente concluídas. O levantamento de requisitos foi realizado com base na identificação das necessidades funcionais e não funcionais do sistema, permitindo uma visão clara sobre os objetivos do software e os problemas que ele busca resolver. A partir dessa análise, foi possível compreender melhor o escopo da aplicação e delimitar suas principais funcionalidades. Na etapa de especificação de requisitos, foram elaboradas histórias de usuário e diagramas de casos de

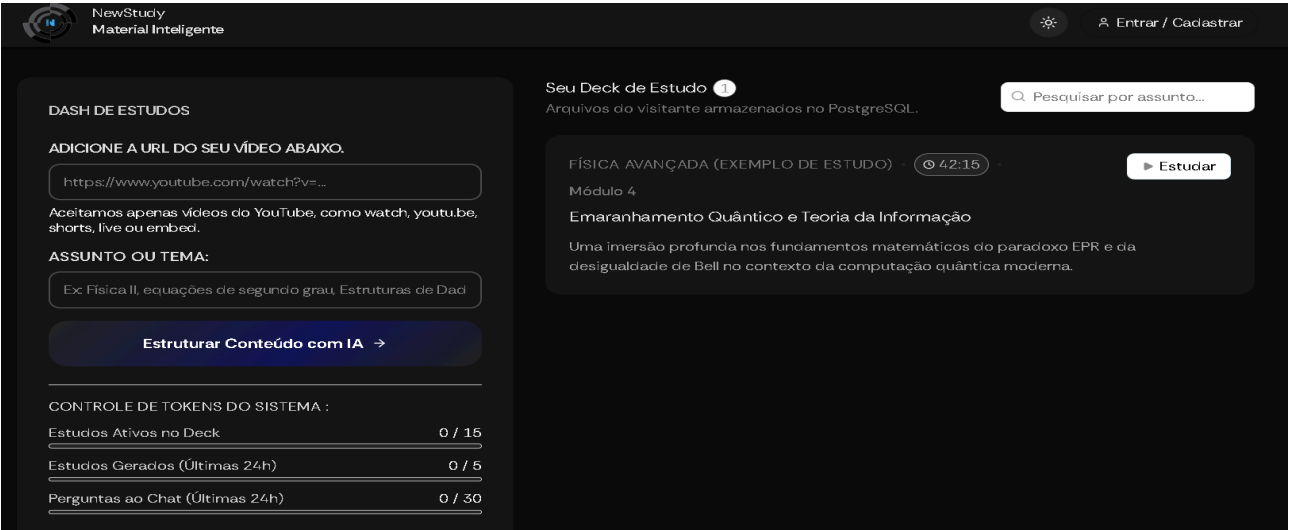
uso que representaram de forma objetiva as interações esperadas entre os usuários e o sistema. Essa documentação foi essencial para garantir uma base sólida para as próximas fases do desenvolvimento, promovendo uma comunicação mais eficaz entre os envolvidos e reduzindo ambiguidades ao longo do processo. O projeto técnico do sistema também foi finalizado com êxito. Foram produzidos diagramas de classes, atividades, sequência e componentes, seguindo os padrões da UML (Unified Modeling Language), que permitiram uma visualização estruturada da arquitetura da aplicação. Esses diagramas têm sido fundamentais como guia para a implementação, garantindo organização, coerência entre os módulos e facilidade de manutenção futura.

Figura 1: Diagrama Caso de Uso



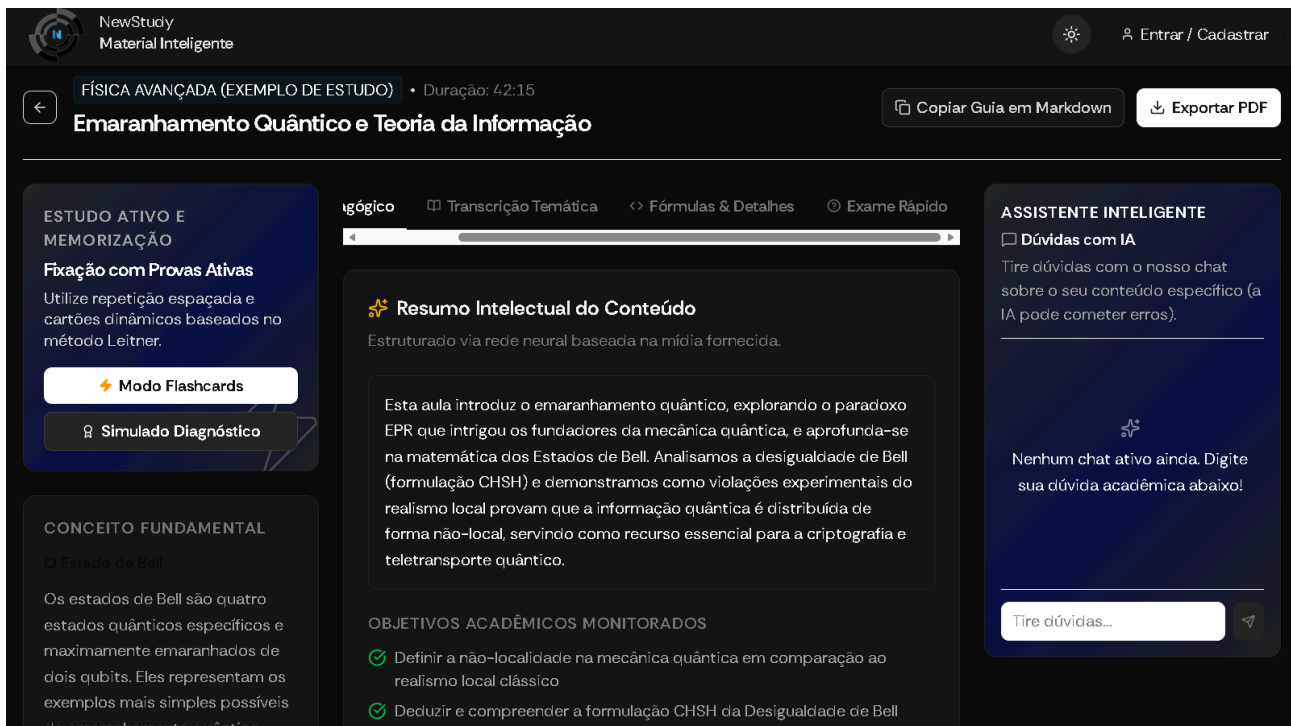
Fonte: elaborada pelos autores

Figura 2: Página do formulário (onde é inserido a URL e o tema) e do dashboard de estudos já criados



Fonte: elaborada pelos autores

Figura 3: Página do conteúdo gerado (dentro do estudo)



Fonte: elaborada pelos autores

5. CONCLUSÕES

Conclui-se que o projeto propõe o papel de transformar conteúdos educacionais amplos e de difícil compreensão em um fluxo de estudo estruturado, interativo, direto e orientado à aprendizagem ativa. A solução proposta automatiza a criação de materiais e oferece suporte à revisão por meio de tutor inteligente, flashcards, quiz e exportação do conteúdo, ampliando a organização do estudo e a autonomia do estudante. O sistema proposto segue em conformidade com os princípios da Engenharia de Software. As fases de levantamento de requisitos, especificação e projeto foram concluídas com êxito, proporcionando uma base sólida e bem documentada para a finalização do projeto..

REFERÊNCIAS

SHIBAYAMA, Ayumi Nakaba; BRUZ, Iara Maria. Estudo sobre evasão no ensino remoto na Universidade Federal do Paraná. Curitiba: UFPR, 2021.

UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO, 2023.

DENNY, Paul; et al. Sistemas de inteligência artificial generativa aplicados à educação. 2024.